

张华

📞 19176962716 ✉ 1156703997@qq.com 🌐 <https://github.com/Dyeing94>

🎓 教育经历

福州大学	2024.09 – 2027.06
平均绩点 3.36/4.00	
湖南理工大学	2020.09 – 2024.06
平均绩点 3.23/4.00	

🏆 奖项荣誉

国家励志奖学金	2022.11
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛团队二等奖	2022.08
第三届湖南省大学生社团就业创业能力挑战赛“百强社团”	2021.06
湖南理工大学“三好学生标兵”	2023.01
湖南理工大学“学业优秀奖学金”	2021.11
福州大学中期学业三等奖学金	2026.05

💻 开源项目

LiveGalGame + NarrowArc · 2.5k stars 实时 AI 对话助手与聊天记录 RAG	2025.12 – 至今
技术栈 TypeScript, Python, LangGraph, Qdrant, Reranker, RAG	

- **实时决策控制:** 将流式 ASR 增量文本收敛为 committed turn，并以「轮到用户回应 / 连续多句 / 长时沉默」三类门控决定是否触发建议；通过双路音源分离维护双方上下文，避免 partial 文本误触发和角色混淆。
- **低延迟检索增强:** 采用文档 Embedding 异步预计算，在线链路按「Query Embedding → 本地 Qdrant Top 50 → Reranker Top 5 → LLM」执行；端到端 P90 控制在 1.5s 内，首 Token 延迟 < 900ms。
- **Agentic RAG 评测:** 为 NarrowArc 设计 Burst/TopicNode 双层索引及 planner-retriever-grader-explorer-generator 循环；在 RealTalk 50 条叙事问题上，闭环将 Phase Coverage 由 55% 提升至 85%，Fuzzy Recall 达 78%，支持叙事结论回溯至原始聊天证据。

DateMatch · AI 驱动社交匹配平台，非营利开源项目，用户规模近 20 万	2026.01 – 至今
技术栈 PostgreSQL/pgvector, Kafka, Redis, Embedding, Reranker, LLM	

- **分层决策工作流:** 负责「规则筛选 → Embedding 召回 → Rerank 相容性粗筛 → LLM 互补性决策」四阶段链路，将 20 万用户逐层收敛至 Top 200/Top 50；相较规则 + Embedding 基线，匹配接受率由 18% 提升至 24%。
- **向量召回优化:** 针对高选择性画像过滤场景选用 IVFFlat (lists=400, probes=30)，结合标签预过滤与批量回表；20 万条 1024 维向量下 Recall@200 > 95%，召回链路 P99 < 80ms。
- **Kafka + Redis 匹配流水线:** 使用 Kafka 将注册、画像更新、Embedding 计算、候选计算拆分为异步事件流，通过 Consumer Group 并行消费与削峰填谷支撑批量匹配任务；同时用 Redis 缓存在线状态、候选集合与近期匹配结果，并结合 TTL 降低重复计算，峰值可平滑处理 3k+/min 匹配请求，重复计算开销下降约 60%。

🔬 科研经历

基于 LAAF-BI-PINN 的输水隧道水锤作用下安全风险评估研究	2026.01 – 至今
方法 Python, PINN, 贝叶斯推断, K-Means, 贝叶斯网络	

- **LAAF-PINN 水锤模拟:** 针对边界条件不完整及水锤控制方程强非线性问题，将连续性方程、动量方程及部分监测数据嵌入 PINN，引入局部自适应激活函数 (LAAF) 增强训练稳定性，实现隧道全域水锤压力的连续时空重构；相比常规 PINN，Relative L2 Error 降低至 2.35%，预测误差控制在 2% 以内，计算效率提升 17.34 倍。
- **BI-PINN 参数反演:** 将贝叶斯推断嵌入 PINN，通过衬砌弹性模量先验分布、监测数据似然及物理约束构建后验分布，结合 MCMC 反演多工况下衬砌弹性模量并量化参数不确定性；反演相对误差 ≤ 3%，95% 可信区间覆盖率达 93.3%。
- **风险评估闭环:** 融合重构水锤压力场与反演结构参数，基于厚壁圆筒理论计算动态环向应力及安全系数，提取最小 FoS、最大动水压力、安全系数下降速率及相对损伤等物理特征；采用 K-Means 将隧道断面划分为 4 类风险等级，与传统风险评价方法的分级一致率达 98.46%，形成“压力重构 → 参数反演 → 风险分级”的全链路评估体系。

⚙️ 技术栈

- **编程语言:** Python, TypeScript **数据库&中间件:** PostgreSQL, pgvector, Qdrant, Redis, Kafka **AI/ML:** LLM, LangGraph, PINN, RAG, Embedding, Reranker, IVFFlat, HNSW